第一章

1．计算机网络向用户提供的最重要的功能：连通性，共享。

2．网络 =结点（计算机、集线器、交换机或路由器）　　+链路

3．因特网三个阶段：

（1）从单个网络　ARPANET向互联网发展的过程

TCP/IP协议成为　ARPANET上的标准协议，是　 Intent 的前身

（2）建成了三级结构的因特网

（3）逐渐形成了多层次　 ISP结构的因特网

4．网络边缘端系统之间的通信方式：客户　　-服务器方式（　C/S），对等方式（　P2P）

5．电路交换：建立连接——通话——释放连接

6．存储转发：分组交换、报文交换

7．总时延 =发送时延 +传播时延 +处理时延 +排队时延

8．协议三要素：语法、语义、同步

实体表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程

协议是控制两个对等实体（或多个实体）进行通信的规则的集合（水平的）

服务是由下层向上层通过层间接口提供的（垂直的）

9．计算机网络的各层以及协议的集合，称为网络的体系结构

OSI 七层协议：物理层，数据链路层，网络层，运输层，会话层，表示层，应用层

TCP/IP四层协议：网络接口层，网际层，运输层，应用层

五层协议：物理层，数据链路层，网络层，运输层，应用层

10．网络的分类

按作用的范围：广域网（　 WAN），城域网（ MAN），局域网（ LAN），个人局域网（　PAN）

按使用者：公用网，专用网

用来把用户接入到因特网的网络：接入网　　AN

第二章

1．物理层四大特性：机械特性（接线器形状尺寸）　　，电气特性（电压范围）

功能特性（电压表示的意义）　 ，过程特性（事件出现顺序）

2．信道表示向某一方向发送消息的媒体

3．香农公式的意义：只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速率，就一定可以找到某种方法来实现无差错的传输。

4．导引型传输媒体：双绞线（电话系统　　ADSL）

同轴电缆（有线电视网）

光纤（单模光纤，多模光纤）

5．卫星通信

人造同步地球卫星作为中继器的一种微波接力通信

特点：通信距离远，且通信费用与通信距离无关，洗好所受到的干扰比较小，通信稳定，具有较大的传播延时，保密性较差。

6．编码（看作业）

7．奈奎斯特准则，香农公式（看作业）

8．信道复用，码分多址（看作业）

第三章

1．CRÇ 海明码

2．PPP字节填充，零比特填充

3．CSMA/CD 最小帧长计算

以太网提供的服务是尽最大努力的交付，即不可靠的交付

使用 CSMA/CD协议的以太网不可能进行全双工通信，只能进行双向交替通信

端到端的往返时间称为争用期，用称为碰撞窗口。

以太网使用截断二进制指数退避算法来确定碰撞后重传的时机。

4．Mac 帧的格式 P92

以太网上传送数据是以帧为单位传送，各帧之间必须有一定的间隙

以太网不需要使用帧结束定界符，也不需要使用字节插入来保证透明传输

有效的 MAC 帧长度为 64~1518 字节之间，无效的 MAC 帧就丢弃。

5．透明网桥：自学习

网桥互连网络工作在第二层

网桥和集线器的重要区别： 网桥是按存储转发方式工作的， 一定是先把整个帧收下来 （但集线器或转发器是逐比特转发）再进行处理，而不管其目的地址是什么。此外，网桥丢弃CRC检验有差错的帧以及帧长过短和过长的无效帧。

在网桥的转发表中写入的信息除了地址和接口外，还有帧进入该网桥的时间。 （可以在转发表中只保留网络拓扑的最新状态信息）

若转发表中给出的接口就是该帧进入网桥的接口，则应丢弃这个帧

生成树算法， 任何两个站之间只有一条路径 （避免产生转发的帧在网络中不断地兜圈子）

6．交换机（交换式集线器） ，工作在数据链路层 P100

7．高速以太网 P103

8．滑动窗口协议，连续重传，选择重传

第四章

1．中间设备

物理层——转发器

数据链路层 ——网桥或桥接器

网络层 —— 路由器

网络层以上 ——网关

2．分类的 IP 地址 P118

3．特殊地址 P120

4．地址解析协议 ARP P124

5．IP 数据报格式 P126

首部长度以 4 字节为单位，总长度以字节为单位，片偏移以 8 字节为单位

TTL初始值为 1，表示这个数据包只能在本局域网中传送

选项字段用来支持排蜡、测量以及安全等措施

新的 IP 版本 IPv6 就把 IP 数据报的首部长度做成固定的

6．子网，子网掩码 P134

7．使用子网时分组的转发

路由表必须包含：目的网络地址、子网掩码、下一条地址

8．无分类编址　CIDR P140

每一个 CIDR地址块中的地址数一定是　2 的整数次幂

路由表中每个项目由　“网络前缀”和“下一跳地址”组成

最长匹配原则：应当从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由

9．ICMP 协议

ICMP 不是高层协议，装在　IP 数据报中，作为其中的数据部分

差错报告报文：终点不可达（不能交付数据）　，源点抑制（拥塞），时间超过（生存时间为 0），参数问题（首部有的字段不正确）　，改变路由（重定向）

询问报文：回送请求和回答，时间戳请求和回答

应用：

分组网间探测　PING，使用 ICMP 回送请求与回送回答报文，没有通过运输层的　TCP,UDP

跟踪路径　traceroute （tracert），可以知道到达目的主机所经过的路由器的　IP 地址。

ICMP 时间超过差错报告报文，　ICMP 终点不可达差错报告报文

10．路由选择协议

按能否随网络的通信量或拓扑自适应地调整变化划分：

静态路由选择（非自适应路由选择）　，动态路由选择（自适应路由选择）

因特网采用的路由协议主要是自适应的，分布式路由选择协议

内部网关协议　IGP：RIP（使用 UDP 传送，距离向量协议）

OSPF（直接用 IP 数据报传送，链路状态协议）

外部网关协议　EGP：BGP（TCP）

11．RIP

网络中每个路由器都要维护从它自己到其他每一个目的网络的距离记录

选择一条具有最少路由器的路由（即最短路由）

特点：（1）仅和相邻路由器交换信息

（2）路由器交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息，即自己的路由表

（3）按固定的时间间隔交换路由信息

（4）好消息传播得快，而坏消息传播得慢

12．专用地址

10.0.0.0 到 10.255.255.255（1 个 A 类网络）

172.16.0.0 到 172.31.255.255（16 个连续的 B 类网络）

192.168.0.0 到 192.168.255.255（256 个连续的 C 类网络）

第五章

1．概述

（1）运输层向它上面的应用层提供通信服务

（2）两个主机进行通信就是两个主机中的应用进程互相通信

（3）通信的真正端点并不是主机而是主机中的进程，端到端的通信是应用进程之间的通信

（4）运输层重要功能：复用和分用

（5）运输层提供应用进程间的逻辑通信（好像这种通信就是沿水平方向直接传送数据）

（6）区别：网络层是为主机之间提供逻辑通信，　而运输层为应用进程之间提供端到端的逻辑通信

（7）运输层要对收到的报文进行差错检测

（8）运输协议：面向连接的　　TCP和无连接的　UDP

（9）运输层向高层用户屏蔽了下面网络核心的细节　　（如网络拓扑、　所采用的路由选择协议等），它使应用进程看见的就是好像在两个传输层实体之间有一条端到端的逻辑通信信道

（10）当采用面向连接的　　TCP协议时，逻辑通信信道相当于一条全双工的可靠信道

当采用无连接的　UDP 协议时，逻辑通信信道仍然是一条不可靠信道

2．端口号

服务器端使用的端口号（熟知端口号（　　0~1023），登记端口号（　1024~49151））

客户端使用的端口号（　49152~65535）

常用的熟知端口号：

文件传送　FTP 21 TCP　远程终端　TELNET 23 TCP　简单邮件传送　SMTP 25 TCP

超文本传送　HTTP 80 TCP　域名系统　DNS 53 UDP　　简单文件传送　TFTP 69 UDP

简单网络管理　SNMP 161 UDP动态主机配置协议　DHCP UDP 67（服务器），68（客户端）

邮局协议　POP3 110 TCP

3．UDP

特点：（1）无连接

（2）使用尽最大努力交付

（3）面向报文的（　UDP 一次交付一个完整的报文）

（4）没有拥塞控制

（5）支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信

（6）首部开销小

首部格式　P194

源端口，目的端口，长度，检验和

计算检验和需要增加　12 个字节的伪首部

IP 数据报的检验和只检验　IP 数据报的首部，但　UDP 的检验和是把数据部分一起都检验

4．TCP

特点：（1）面向连接的运输层协议

（2）每一条　TCP连接只能有两个断电，每一条　　TCP连接只能是点对点的

（3）提供可靠交付的服务

（4）提供全双工通信

（5）面向字节流

首部格式　P202

数据偏移以　4 个字节为单位